

**** LAB ** Primi esercizi di accesso alla VM e gestione filesystem [24 febbraio]**

Sito: [Virtuale](#)
Corso: Amministrazione di Sistemi T - Laboratorio di
Amministrazione di Sistemi T
Libro: ** LAB ** Primi esercizi di accesso alla VM e gestione
filesystem [24 febbraio]

Stampato da: Lorenzo Bernardini
Data: venerdì, 24 aprile 2026, 11:52

Descrizione

[\[PDF\] Il modello di accesso alle periferiche di Linux e la predisposizione dello spazio di archiviazione](#)

Approfondimenti:

La collocazione delle risorse: [Filesystem Hierarchy Standard](#)

Documentazione dettagliata dei filesystem virtuali [/sys](#) e [/proc](#) e del modello [FUSE](#) dal sito ufficiale del kernel Linux

[\[PDF\] Architetture di archiviazione affidabili e flessibili](#)

Sommario

1. ssh e scp
2. [SOLUZIONE] ssh e scp
3. sudo
4. [SOLUZIONE] sudo
5. Configurazione del proxy
6. [SOLUZIONE] proxy e shell
7. Dischi aggiuntivi
8. Partizionamento
9. Formattazione e mount
10. Modificare filesystem e partizioni esistenti
11. [SOLUZIONE] Modificare filesystem e partizioni esistenti

1. ssh e scp

Lanciare **vagrant ssh-config**

Utilizzare le informazioni ricavate per connettersi alla VM usando direttamente **ssh** invece che **vagrant ssh**

Consultare la man page di **scp**

Utilizzare le informazioni precedenti per copiare file dalla VM all'host e viceversa

2. [SOLUZIONE] ssh e scp

L'output di **vagrant ssh-config** produce un file di configurazione usabile con qualsiasi comando della suite ssh.

vagrant ssh-config > ssh.conf

ora

ssh -F ssh.conf default funziona come **vagrant ssh**

copia guest -> host

scp -F ssh.conf default:/etc/passwd passwd.test

copia host -> guest

scp -F ssh.conf passwd.test default:passwd.copy

3. sudo

Consultare il file `/etc/sudoers` della VM per verificare i privilegi dell'utente `vagrant`

Consultare la man page di `sudo` e verificare se le stesse informazioni possono essere recuperate con questo comando.

4. [SOLUZIONE] sudo

Il comando **sudo -l** riporta le possibilità di uso di sudo per l'utente che lo lancia

5. Configurazione del proxy

Per rendere accessibili i repository Debian dalle VM, attraverso il proxy del laboratorio:

- ```
sudo touch /etc/apt/apt.conf.d/proxy.conf
sudo vi /etc/apt/apt.conf.d/proxy.conf
inserire queste righe nel file:
Acquire::http::Proxy "http://192.168.123.249:8080/";
Acquire::https::Proxy "http://192.168.123.249:8080/";
```

Come testo il funzionamento?

Il proxy può essere utilizzato anche da altri strumenti lanciati dalla shell, che tipicamente fanno uso di variabili d'ambiente. Si possono impostare nel file di configurazione di bash

- ```
vi ~/.bashrc
# inserire queste righe nel file:
export HTTP_PROXY="http://192.168.123.249:8080"
export HTTPS_PROXY="http://192.168.123.249:8080"
```

Il file di configurazione è uno script eseguito solo all'apertura della shell!

Come rendo immediatamente effettive queste modifiche?

6. [SOLUZIONE] proxy e shell

- Per testare il funzionamento del sistema di gestione software (e per aggiornare la vista locale dell'insieme dei pacchetti) lanciare

```
sudo apt update
```

Poi si può utilizzare **apt search** per cercare pacchetti, e **sudo apt install <pkgname>** per installarli

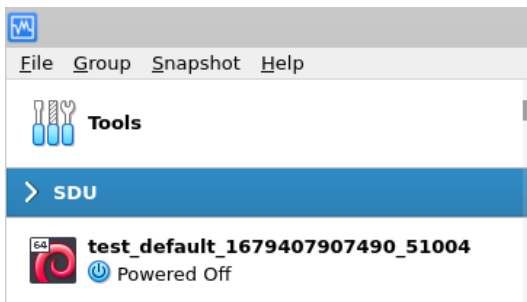
- Come rendo immediatamente effettive le modifiche a .bashrc?

Col comando **source** o **.** (punto) che riesegue lo script nel contesto della shell corrente

```
. ./bashrc
```

7. Dischi aggiuntivi

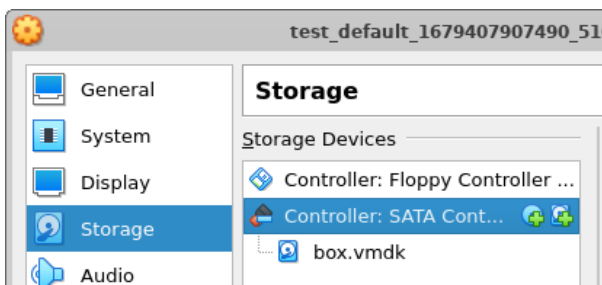
Una volta creata la macchina con Vagrant, comparirà anche in Virtualbox



Spegnete la VM con

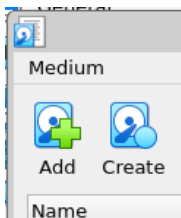
vagrant halt

Dall'interfaccia grafica di Virtualbox --> Settings --> Storage



Col tasto a destra "Adds hard disk" possiamo connettere un secondo disco virtuale

Va prima creato

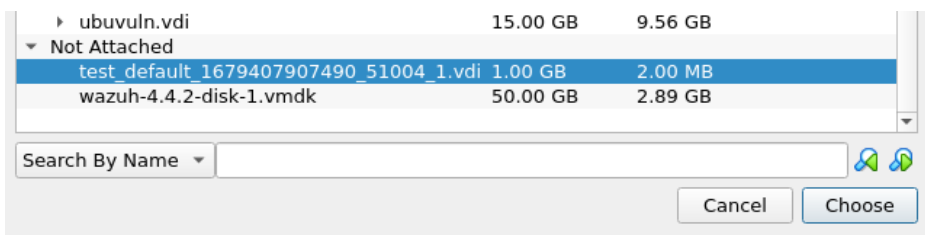


VDI (next)

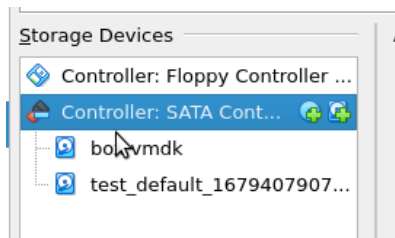
Dynamically allocated (next)

1 GB (create)

e poi scelto con Choose



Il risultato:



Confermate con OK e avviate la VM da vagrant

8. Partizionamento

Accedendo alla VM, si osserva la comparsa del nuovo block device **sdb** corrispondente al disco aggiunto

```
vagrant@bookworm:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO  TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   20G  0  disk
`-sda1       8:1    0   20G  0  part /
sdb          8:16   0    1G  0  disk
```

Uno strumento molto semplice per il partizionamento è **fdisk**.

```
vagrant@bookworm:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.38.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0xe4615ae4.

Command (m for help):
```

Come si può notare, basta digitare **m** <invio> per avere un manuale dei comandi

Partiamo generando una singola partizione grande quanto l'intero disco. Per realizzarla, dopo il comando **n** (new) basterà battere sempre invio per accettare le proposte di default

```
Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-2097151, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-2097151, default 2097151):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1023 MiB.

Command (m for help):
```

Per vedere il risultato si usa **p** (print)

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe4615ae4

Device        Boot Start      End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1                2048 2097151 2095104 1023M 83 Linux

Command (m for help):
```

Per salvare e uscire da fdisk, **w** (write)

```
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

```
vagrant@bookworm:~$
```

9. Formattazione e mount

La partizione compare come un nuovo block device

```
vagrant@bookworm:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda           8:0    0   20G  0 disk
└─sda1        8:1    0   20G  0 part /
sdb           8:16   0    1G  0 disk
└─sdb1        8:17   0 1023M  0 part
```

Per formattarla, si usa il comando **mkfs**, nella variante corrispondente al tipo di filesystem che si vuole inizializzare. Nel nostro caso, usiamo quello più comune su Linux, **ext4**:

```
vagrant@bookworm:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 261888 4k blocks and 65536 inodes
Filesystem UUID: e4047052-208e-4ab8-ab9a-6ff3f1331f15
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Per rendere accessibile questo spazio, creiamo una directory che serva da mount point

```
vagrant@bookworm:~$ sudo mkdir /nuovo
```

Attiviamo il mount

```
vagrant@bookworm:~$ sudo mount /dev/sdb1 /nuovo
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
```

(L'hint non è preoccupante, e comunque contiene già il comando per risolvere il problema segnalato)

Verifichiamo il risultato:

```
vagrant@bookworm:~$ df
Filesystem      1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
udev            211652         0    211652   0% /dev
tmpfs           46828         456    46372   1% /run
/dev/sda1       20465232    978196  18422128   6% /
tmpfs           234140         0    234140   0% /dev/shm
tmpfs           5120          0     5120   0% /run/lock
vagrant        692323500 636598036  55725464  92% /vagrant
tmpfs           46828         0     46828   0% /run/user/1000
/dev/sdb1       1012140        24    943356   1% /nuovo
```

Ora configuriamo il sistema perché il mount avvenga automaticamente al boot

Editiamo il file **/etc/fstab** con

```
vagrant@bookworm:~$ sudo nano /etc/fstab
```

e inseriamo in fondo la riga

```
/dev/sdb1      /nuovo  ext4  defaults  0  0
```

uscendo con **CTRL-o <invio> CTRL-x**

Smontiamo la partizione

```
vagrant@bookworm:~$ sudo umount /nuovo
```

(volendo, testiamo che sia scomparsa dall'output di **df**)

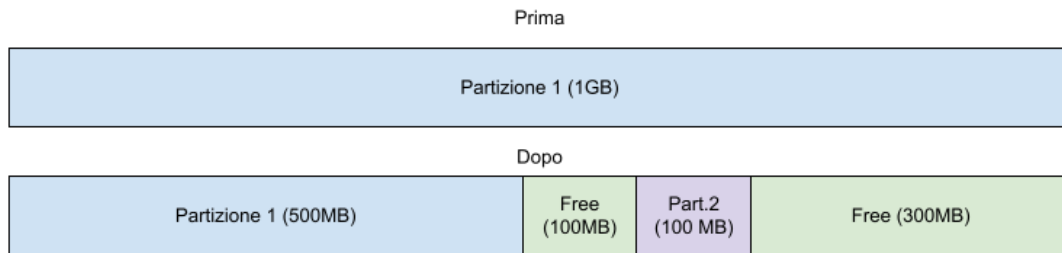
Chiediamo al sistema di montare automaticamente tutte le partizioni elencate in **/etc/fstab**

```
vagrant@bookworm:~$ sudo mount -a
```

e verifichiamo con **df** che **sdb1** sia comparsa, associata a **/nuovo**

10. Modificare filesystem e partizioni esistenti

Supponiamo di aver cambiato idea e di voler modificare il layout del nostro disco in questo modo



La prima operazione da fare è smontare **/dev/sdb1**, forzare una verifica della correttezza dei metadati del filesystem, e riorganizzarlo per occupare solo 500MB dei 1000 fisicamente disponibili

```
vagrant@bookworm:~$ sudo umount /dev/sdb1

vagrant@bookworm:~$ sudo fsck -f /dev/sdb1
fsck from util-linux 2.38.1
e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/sdb1: 11/65536 files (0.0% non-contiguous), 8859/261888 blocks

vagrant@bookworm:~$ sudo resize2fs /dev/sdb1 500M
resize2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Resizing the filesystem on /dev/sdb1 to 128000 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/sdb1 is now 128000 (4k) blocks long.
```

ESERCIZIO: Ora con **fdisk** si può procedere a

- eliminare la partizione 1
- ricrearla esattamente dallo stesso blocco iniziale ma con dimensioni ridotte
 - come da output di `resize2fs`, il nuovo filesystem occupa 128.000 blocchi di 4k, per prudenza si può dare un incremento maggiore
 - Si noti che `fdisk` usa settori di 512 byte come unità base, l'incremento (col prefisso +) dovrà quindi essere superiore a 8×128000 o più semplicemente superiore a 500MB
- creare la partizione 2 a partire da circa 600MB dall'inizio = 1.200.000 settori da 512 byte, di dimensione 100MB
- verificare il risultato

11. [SOLUZIONE] Modificare filesystem e partizioni esistenti

Con **fdisk**;

```

vagrant@bookworm:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.38.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): d
Selected partition 1
Partition 1 has been deleted.


Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-2097151, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-2097151, default 2097151): +510M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 510 MiB.
Partition #1 contains a ext4 signature.

Do you want to remove the signature? [Y]es/[N]o: N

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe4615ae4

Device      Boot Start      End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1                2048 1046527 1044480   510M 83 Linux

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (2-4, default 2):
First sector (1046528-2097151, default 1046528): 1200000
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (1200000-2097151, default 2097151): +100M

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 100.1 MiB.

Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe4615ae4

Device      Boot  Start      End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1                2048 1046527 1044480   510M 83 Linux
/dev/sdb2             1200000 1404927  204928 100.1M 83 Linux

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

```

Ora si può verificare che **sdb1** continua a funzionare bene con la nuova dimensione

```
vagrant@bookworm:~$ sudo mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
vagrant@bookworm:~$ df
```

Filesystem	1K-blocks	Used	Available	Use%	Mounted on
udev	211652	0	211652	0%	/dev
tmpfs	46828	460	46368	1%	/run
/dev/sda1	20465232	976960	18423364	6%	/
tmpfs	234140	0	234140	0%	/dev/shm
tmpfs	5120	0	5120	0%	/run/lock
vagrant	692323500	636599660	55723840	92%	/vagrant
tmpfs	46828	0	46828	0%	/run/user/1000
/dev/sdb1	485844	24	449984	1%	/nuovo

ed è comparsa **sdb2**, che ovviamente va formattata prima dell'uso

```
vagrant@bookworm:~$ lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINTS
sda	8:0	0	20G	0	disk	
`-sda1	8:1	0	20G	0	part	/
sdb	8:16	0	1G	0	disk	
-sdb1	8:17	0	510M	0	part	/nuovo
`-sdb2	8:18	0	100.1M	0	part	

```
vagrant@bookworm:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb2
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 102464 1k blocks and 25584 inodes
Filesystem UUID: b88ea9d0-2068-4d6d-9711-ebfba2f0bc47
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

vagrant@bookworm:~$ sudo mkdir /nuovissimo
vagrant@bookworm:~$ sudo mount /dev/sdb2 /nuovissimo
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
vagrant@bookworm:~$ df
```

Filesystem	1K-blocks	Used	Available	Use%	Mounted on
udev	211652	0	211652	0%	/dev
tmpfs	46828	460	46368	1%	/run
/dev/sda1	20465232	976968	18423356	6%	/
tmpfs	234140	0	234140	0%	/dev/shm
tmpfs	5120	0	5120	0%	/run/lock
vagrant	692323500	636607852	55715648	92%	/vagrant
tmpfs	46828	0	46828	0%	/run/user/1000
/dev/sdb1	485844	24	449984	1%	/nuovo
/dev/sdb2	90397	14	83211	1%	/nuovissimo

Eventualmente si può automatizzare il mount al boot aggiungendo analoga riga a fstab.